

Práctica VII. Protocolo de Comunicación serial. USART.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2013-02.

Objetivo

Comprender y hacer uso del módulo de comunicación USART del PIC. Controlar el funcionamiento del PIC a partir de la comunicación con el PC por el protocolo RS232.

Problema:

Realizar un programa que tenga el siguiente funcionamiento:

1. Al iniciar envíe un mensaje de bienvenida al PC (“*Junior Campeón*”).
2. Al presionar una tecla determinada del PC, aplicar un *toggle* sobre un LED (preferiblemente Verde), al presionar una segunda tecla determinada (distinta a la anterior) aplicar un *toggle* sobre otro LED (preferiblemente Rojo); en caso de presionar cualquier otra tecla (distinta de las dos anteriores), aplicar un *toggle* sobre otro LED (preferiblemente Azul).
3. Al presionar un botón (manejo de interrupciones), enviar nuevamente el mensaje de bienvenida.

La recepción de datos debe implementarse haciendo uso de **interrupciones**. Enviar el código (MPLAB) y la simulación correspondiente en Proteus. Se debe hacer una presentación en board de circuito funcionando adecuadamente conectado al PC.

Fecha de entrega: Hasta el *Jueves 31 de Octubre* de 2013, antes de las *8 a.m.*